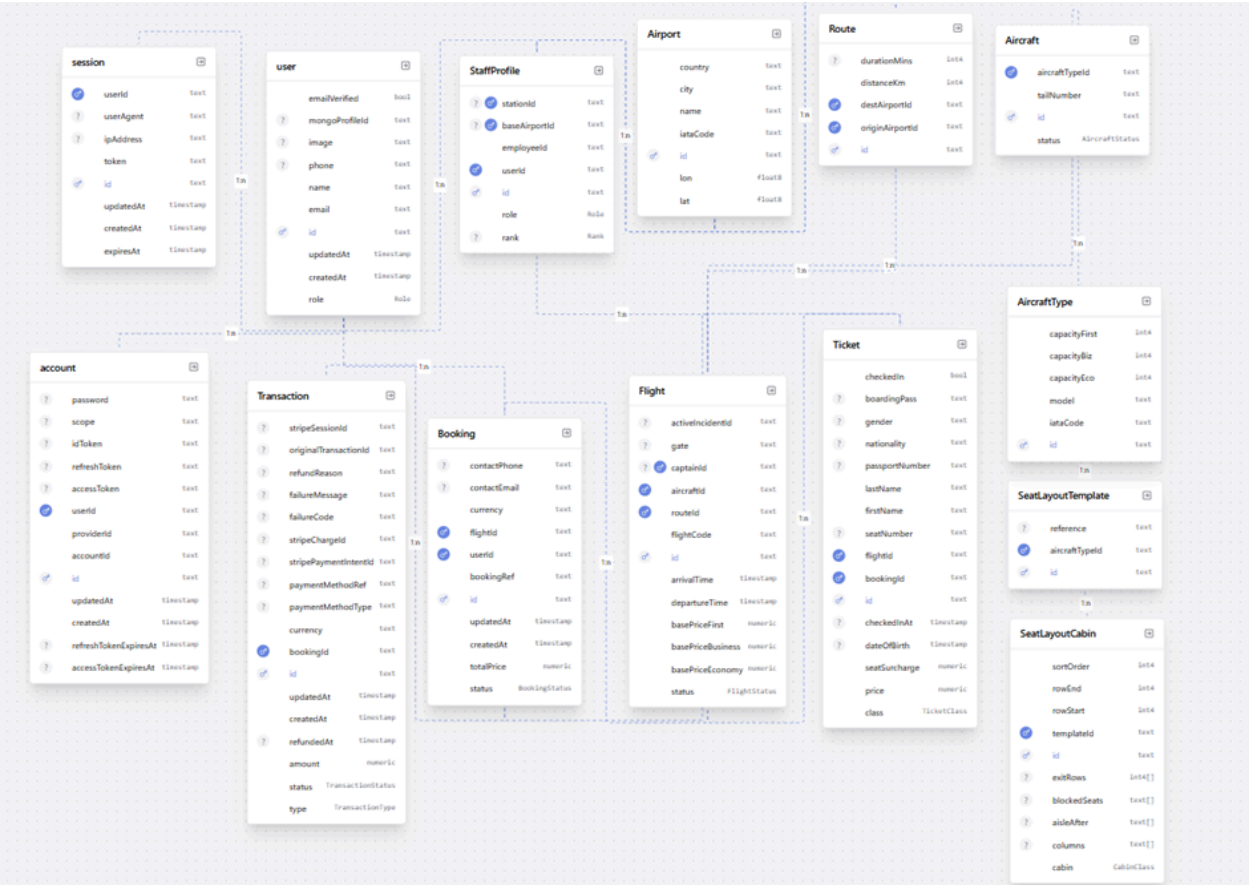
Postgresql (SQL Database)



MongoDB (Non-SQL Database

CrewProfiles

```
_id: ObjectId('69ac05a6b6c59fc49e9fba61')
userId : "cmmg7pomht4m6A376A0rnICjq"
nickname : "Alexandra"
▸ languages : Array (3)
▸ certifications : Array (1)
flightHours : 3860
__v : 0
createdAt : 2026-03-07T11:01:58.991+00:00
updatedAt : 2026-03-07T11:01:58.991+00:00
```

Filghtopslog

```
_id: ObjectId('69ac05a7b6c59fc49e9fbb3e')
flightId : "cmmg7por169DQxxXF6X5E3v6w"
captainName : "Unassigned Captain"
▸ gateChanges : Array (1)
▸ incidents : Array (empty)
▸ maintenanceChecklist : Object
__v : 0
createdAt : 2026-03-07T11:01:59.049+00:00
updatedAt : 2026-03-07T11:01:59.049+00:00
```

IssueReports

```
▾ {
▸   "_id": {…},
    "userId": "cmmg7pomfSOC8GPymNEFaN7aY",
    "category": "flight",
    "description": "Accusantium dedico unde aptus.",
    "attachments": [],
    "status": "investigating",
    "__v": 0,
▸   "createdAt": {…},
▸   "updatedAt": {…}
}
```

Paymentlogs

```
_id: ObjectId('69ac05a7b6c59fc49e9fbcba')
bookingId : "cmmg7rgg6ouTBdXoyG0HjgspC"
amount : 707
currency : "THB"
status : "pending"
gateway : "stripe"
▸ rawResponse : Object
__v : 0
createdAt : 2026-03-07T11:01:59.166+00:00
updatedAt : 2026-03-07T11:01:59.166+00:00
```

บทบาทหน้าที่ของแต่ละฐานข้อมูลในระบบ

1. PostgreSQL (SQL Database)

บทบาท: เป็น ฐานข้อมูลหลัก (Core & Transactional Database) จัดการข้อมูลที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง โครงสร้างตายตัว และอ้างอิงความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน

ระบบผู้ใช้งานและพนักงาน: เก็บข้อมูลหลักของบัญชีผู้ใช้ , ข้อมูลพนักงาน และผู้ใช้งานทั่วไป

ข้อมูลหลักทางการบิน : สนามบิน, เส้นทางบิน, เครื่องบิน, ประเภทเครื่องบิน, แม่แบบผังที่นั่ง และรายละเอียดเคบิน (Seatlayout Cabin)

ระบบการจองและการบิน: ข้อมูลที่ต้องรับประกันความถูกต้องของธุรกรรม เช่น เที่ยวบิน (Flight), การจอง (Booking), ตั๋วโดยสาร (Ticket) และข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction)

2.MongoDB (NoSQL Database)

บทบาท: เป็น ฐานข้อมูลปฏิบัติการและเก็บประวัติ (Operational Data & Logs) จัดการข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น และมีโครงสร้างซ้อนทับกัน (Nested Data)

ประวัติและข้อมูลเฉพาะของลูกเรือ : ข้อมูลโปรไฟล์มักมีโครงสร้างไม่ตายตัว เช่น ลูกเรือแต่ละคนอาจมีภาษา (Languages) และใบรับรอง (certifications) ที่แตกต่างกัน

บันทึกปฏิบัติการบิน (Flightopslog): เก็บข้อมูลเหตุการณ์รายวันของเที่ยวบิน เช่น การเปลี่ยนเกต (gateChanges) , เหตุการณ์ผิดปกติ (incidents) และรายการตรวจสอบการซ่อมบำรุง

รายงานปัญหา (issueReports): ใช้เก็บรายละเอียดของปัญหาที่มีตั้งแต่ หมวดหมู่ (category), คำอธิบาย (description) ไปจนถึงไฟล์แนบ (attachments)

บันทึกการชำระเงิน (Paymentlogs): ใช้บันทึกประวัติการจ่ายเงิน รวมถึงการเก็บข้อมูลการตอบกลับดิบจาก Stripe เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง